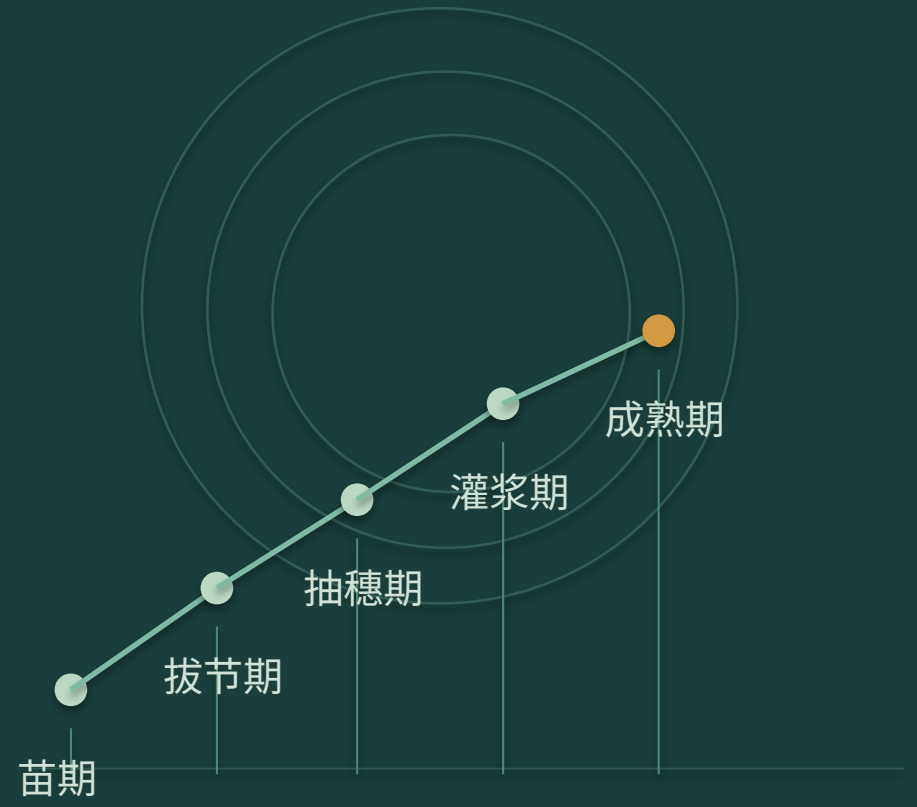
URP 项目答辩

膜下滴灌玉米灌溉制度优化

四年资料
MCMC 校准　Sobol 分析　五期优化

吴雨臻　李承昊　段璞

指导教师：廖人宽　中国农业大学



五个生育期

把灌水、生长与储水放在一起评价

甘肃武威 膜下滴灌玉米

灌多少水?
何时灌水?
水从哪里来?

4
年度资料

48
CC 配对

37
生物量配对

四年田间观测

年份	灌水量 mm	产量 t/ha
2019	445.27	16.55
2020	559.76	17.29
2021	633.47	15.86
2022	404.84	14.08

产量按 13% 含水率表示

两阶段校准，连接敏感性与五期决策

01

两阶段 MCMC

先定冠层与耗水
再定生物量与产量

先 5 后 3 ，分阶段校准

02

Sobol 敏感性

识别主导参数
比较年度稳定性

8 个参数， 6 类输出

03

五期遗传优化

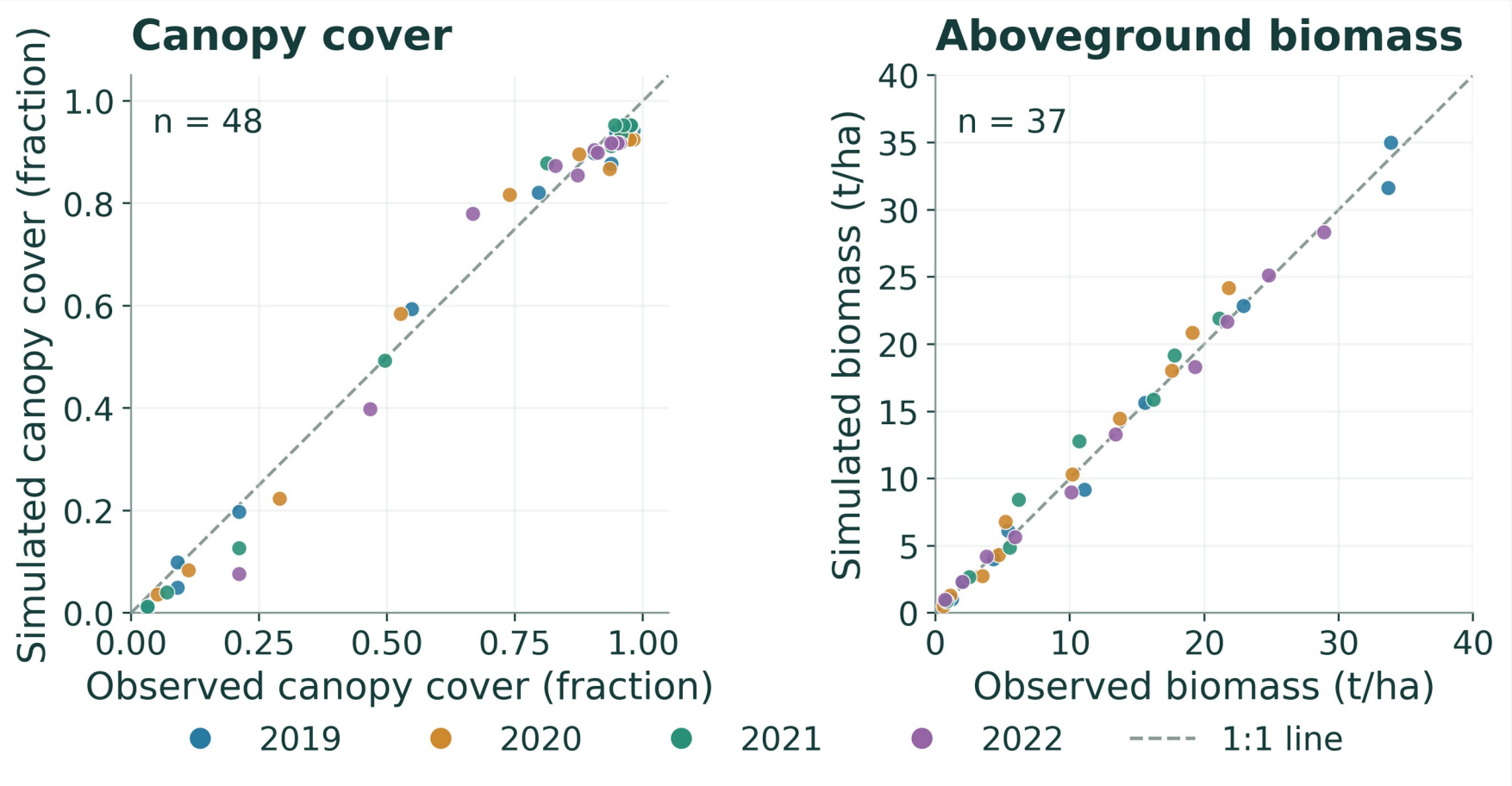
NSGA-III / NSGA-II
联合调整日期与水量

每期最多 3 次，零量取消

五生育期	苗期	拔节期	抽穗期	灌浆期	成熟期

五个生育期，联合优化灌水日期与水量

多指标拟合再现四年主要生长过程



0.931-0.993

冠层决定系数

0.969-0.997

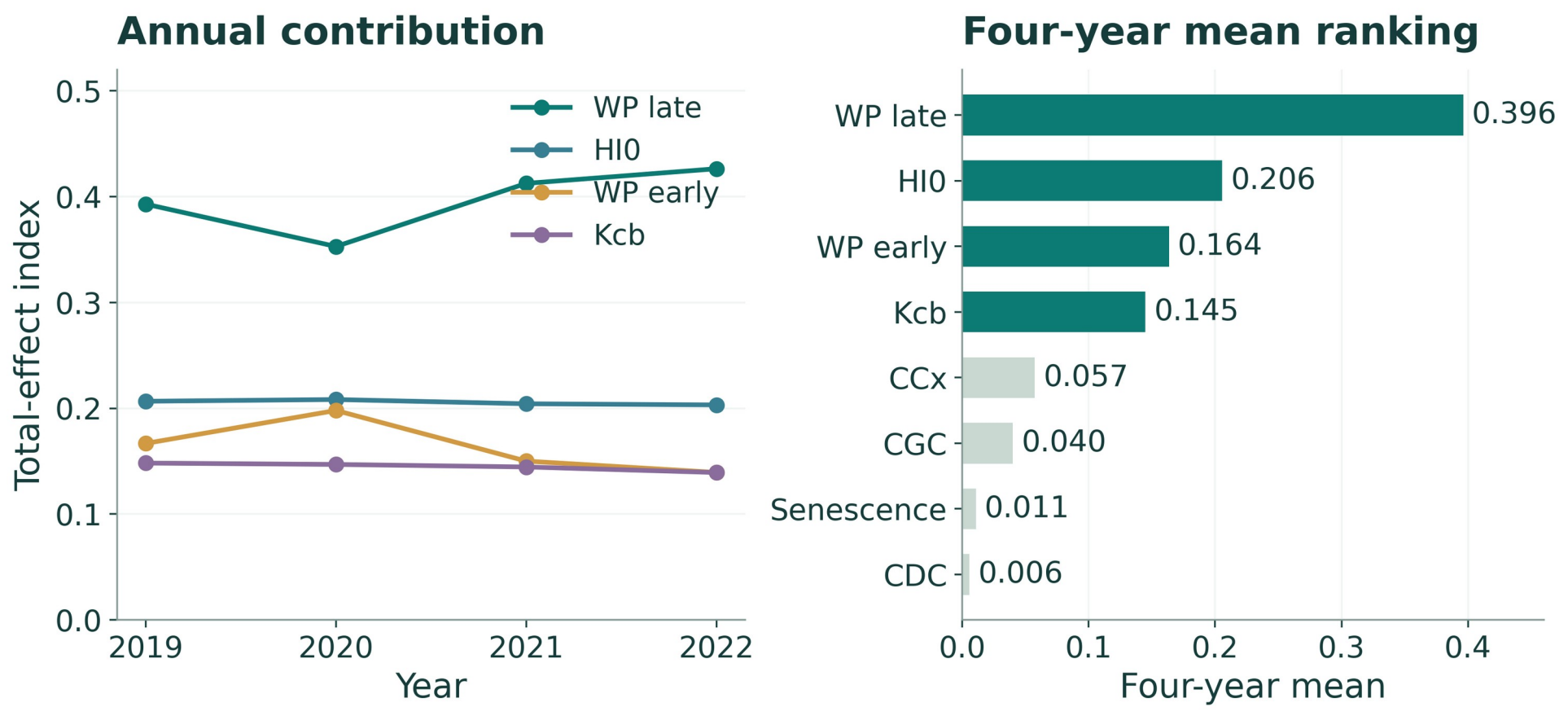
生物量决定系数

-4.18% 至 0.92%

年度产量相对偏差

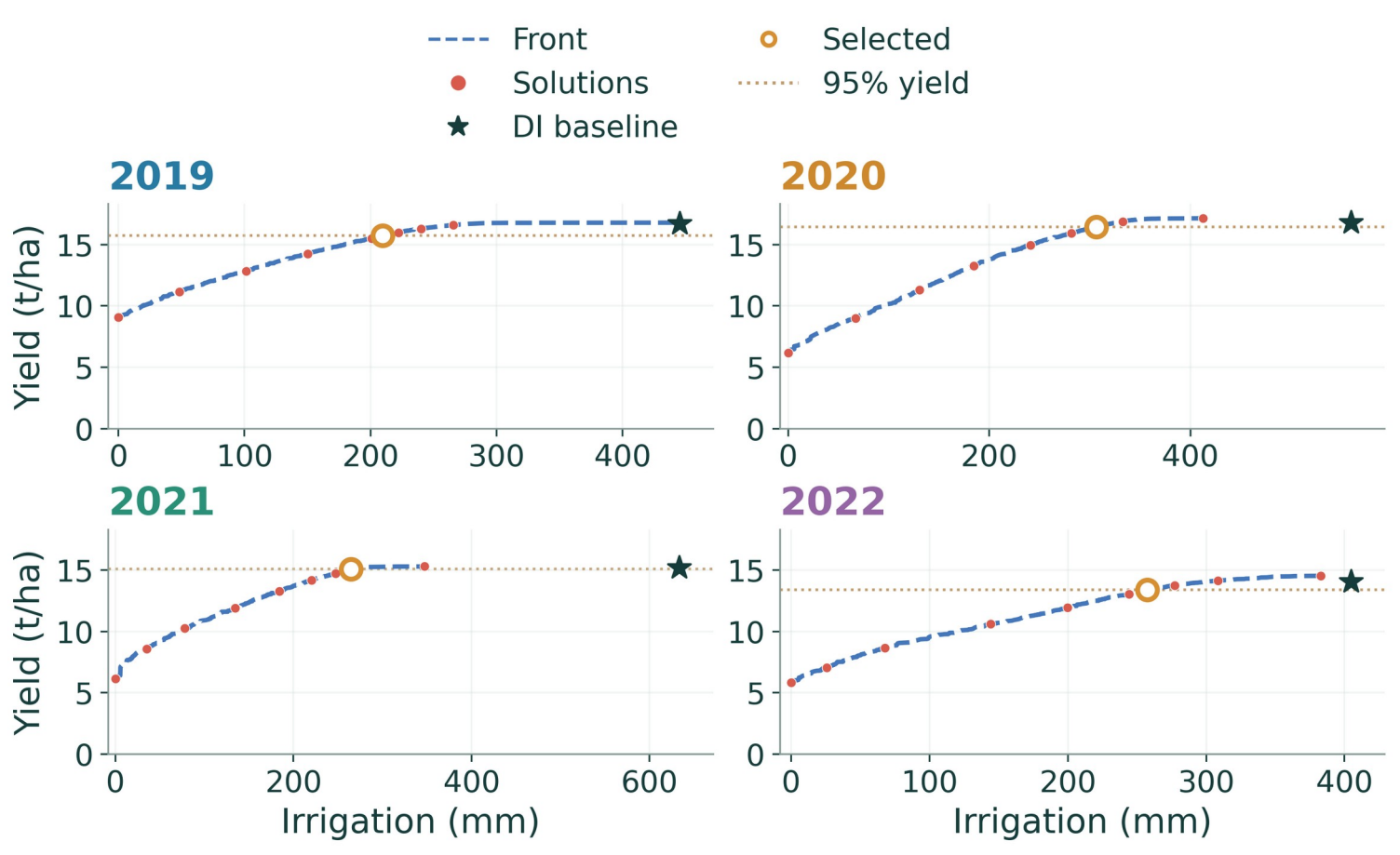
多指标拟合与链诊断分别报告

产量主导参数的年度排序保持一致



晚期水分生产率是产量的首要敏感参数

五期优化形成四年灌水 产量候选前沿

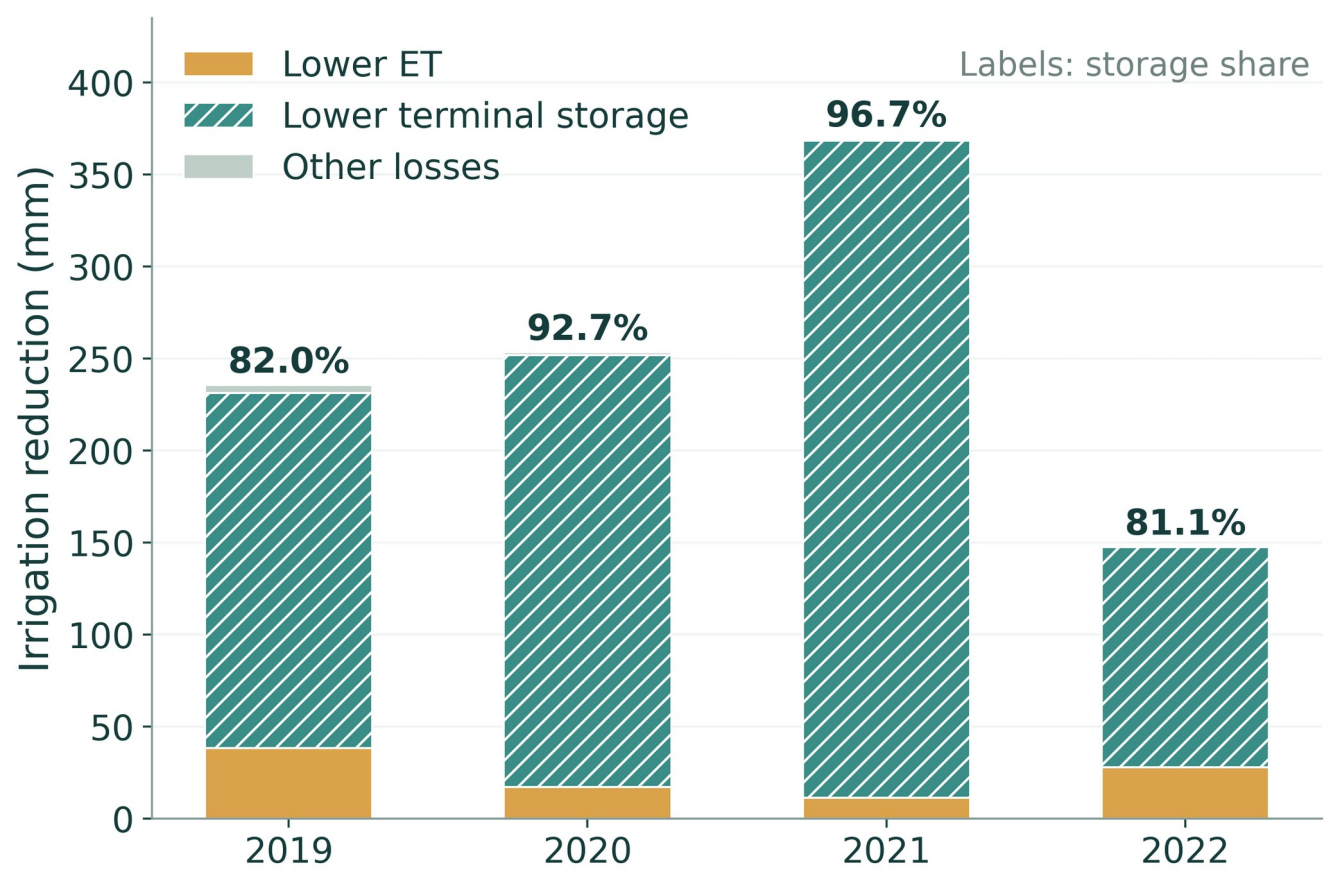


观测产量的 95%

2019	209.83 mm
2020	306.50 mm
2021	264.50 mm
2022	257.47 mm

每期最多 3 次，输出每次灌水日期与水量

储水核算解释低灌水高产平台



2021 水量账（mm）

少灌 368.97

356.85	季末储水差
11.46	蒸散减少
0.66	其他损失

ET 降幅 1.89% 至 5.98%；储水差贡献 81.09% 至 96.72%

过程可复现，决策可细化，机制可解释

01

过程可复现

四年多指标校准
重现主要生长过程

02

决策可细化

五期日期水量优化
输出逐次灌水日程

03

机制可解释

追踪减灌水量来源
解释储水缓冲作用

下一步　提升采样精度，结合季末储水、单次供水能力与灌水间隔细化实施方案。

感谢各位老师，恳请批评指正

备答 1 模型设定与原链诊断

主模型固定设置

覆膜覆盖率 75%

fMulch = 0 ： 结构复现基线

Zmin = 0.30 m ； Zmax = 2.30 m

模拟土壤剖面深度 2.4 m

每年阶段一 4 组，阶段二 1 组

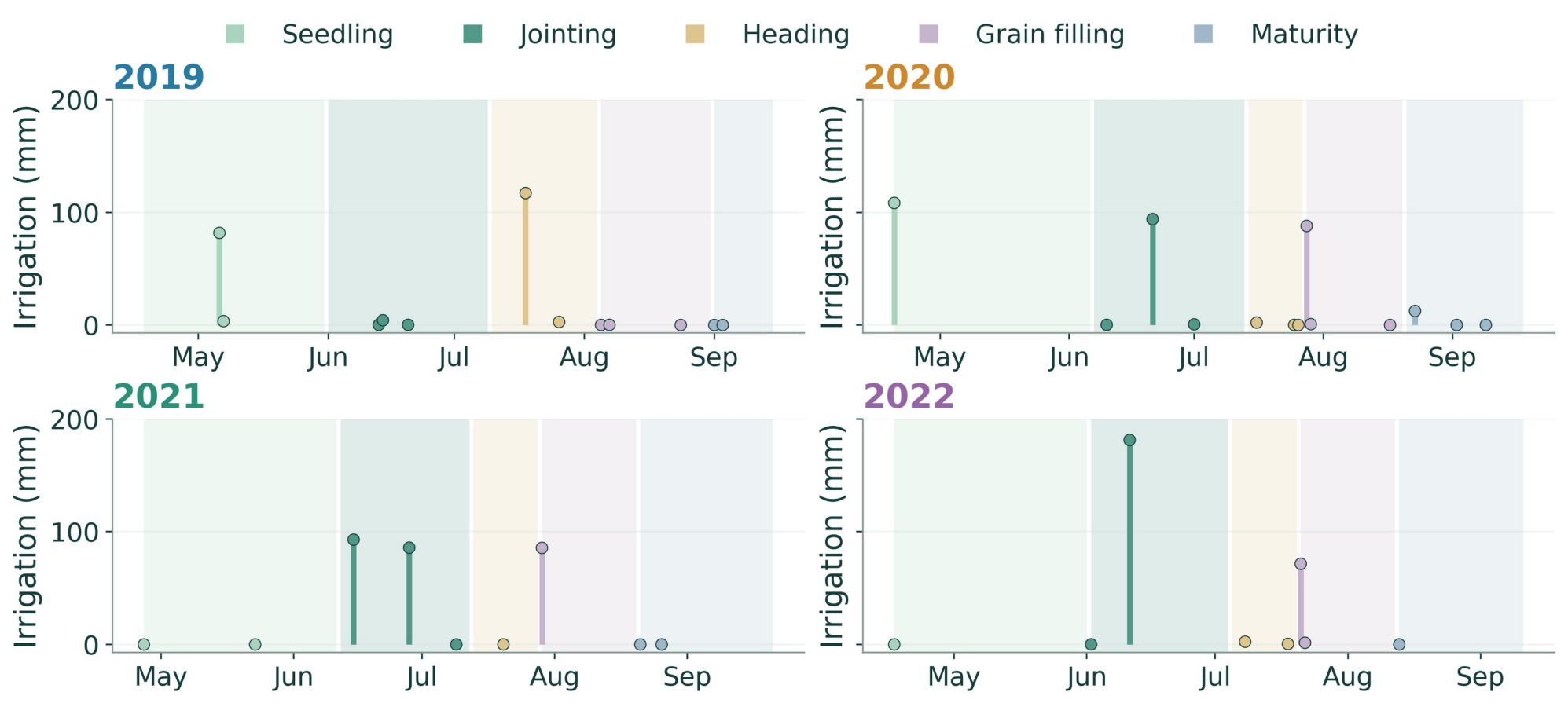
四年第一阶段时间序列诊断

年份	最差 Rhat	最小组 ESS
2019	1.181	17.79
2020	1.174	19.18
2021	1.124	24.94
2022	1.122	25.34

Rhat 参考值：小于 1.01 ； ESS 至少 400

过程拟合与采样精度分开评价

备答 2 每次灌水日期与水量均已输出



2021 主要 3 次： 6 月 15 日、 6 月 28 日、 7 月 29 日
对应水量： 92.959 、 85.822 、 85.634 mm

备答 3　三个关键问题的回答口径

01　300 mm 左右维持高产，是否过于理想?

固定初值和天气下，土壤储水可缓冲供水。
2021 年储水差贡献 96.72% ，后续加入储水与设备约束。

02　MCMC 的拟合好，是否就意味着链已收敛?

过程拟合、参数中心稳定性与链诊断分别报告。
原链有效样本量偏低，后续改进可辨识性与独立初始化。

03　为什么按五期优化，却有些期没有明显灌水?

五期各设 0 至 3 次灌水，零量允许取消。
联合优化每次日期与水量，不要求每期固定灌一次。

主要参考文献与成果入口

[1] **王尚今， 2023**

不同灌溉方式下覆膜玉米田水热氮传输及作物生长的观测与模拟
硕士论文，中国农业大学

[3] **Steduto et al., 2009**

AquaCrop: model concepts and principles
Agronomy Journal, 101, 426-437

[4] **Kelly and Foster, 2021**

AquaCrop-OSPy
Agricultural Water Management, 254

[5] **Foreman-Mackey et al., 2013**

emcee: The MCMC Hammer
PASP, 125, 306-312

[6] **Sobol, 2001**

Global sensitivity indices
Mathematics and Computers in Simulation, 55

[8] **Deb et al., 2002**

NSGA-II
IEEE Transactions on Evolutionary Computation, 6

[9] **Deb and Jain, 2014**

NSGA-III
IEEE Transactions on Evolutionary Computation, 18

[15] **Vehtari et al., 2021**

MCMC convergence diagnostics
Bayesian Analysis, 16, 667-718

完整论文与数据 [GitHub URP]